



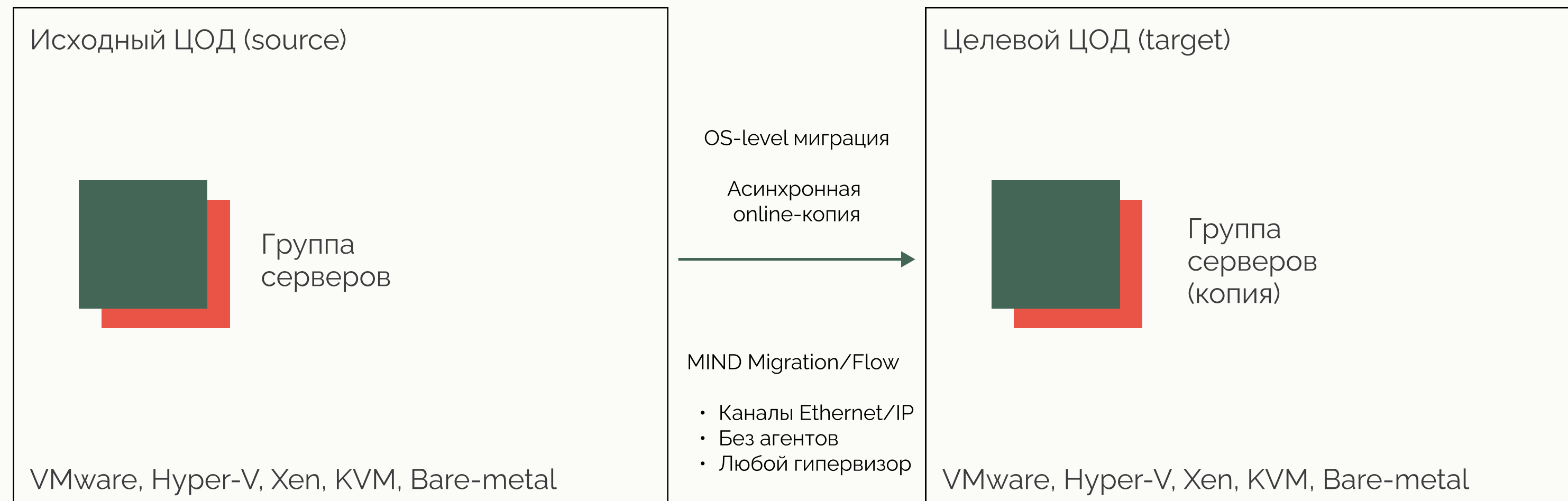
MIND

О процессе миграции
в деталях



Сценарий #1

Перенос серверов между ЦОД



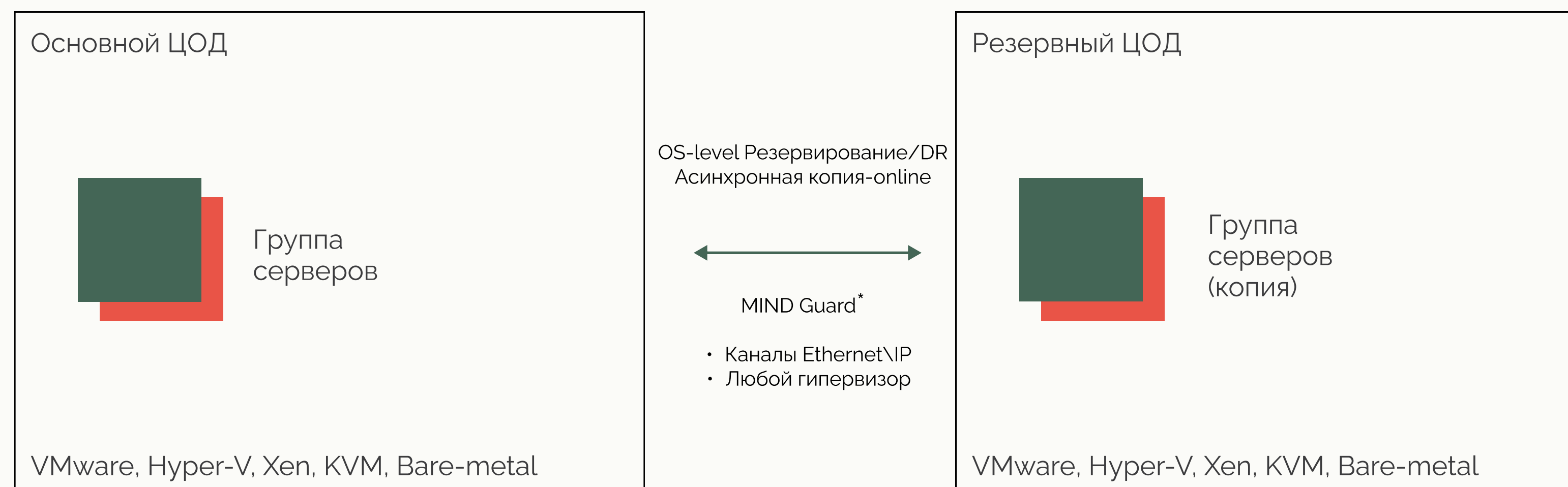
Особенности

- Поддержка Linux и Windows
- Создание копии на уровне гостевой ОС без необходимости останавливать источник.
- Поддержание асинхронной копии с управлением периодичностью копирования
- Несущественное влияние на производительность источника
- Произвольный гипервизор виртуализации, как для источника, так и для приемника.



Сценарий #2

DR на уровне ОС виртуального сервера



Особенности

- Поддержка Linux и Windows
- Поддержание асинхронной копии с управлением дельтой RPO/RTO
- Несущественное влияние на производительность источника
- Произвольный гипервизор виртуализации для основного и резервного сервера
- Управление направлением копии:
 - основной -> резервный
 - резервный -> основной.

* Релиз первой коммерчески доступной версии MIND Guard запланирован на Q1 2023



Поддерживаемые платформы

Public Cloud

AWS
Azure
Google CP
Sbercloud
Yandex Cloud
VK Cloud
PTK BASIS Dynamix (based)
Лыбые Openstack (based)
... многие другие

Virtual

VMware
KVM
XEN
Hyper-V

Physical

Baremetal

Private Cloud

BASIS Dynamix
zVirt
Veil
Брест (ASTRA)
VMware
Microsoft
Лыбые Openstack (based)



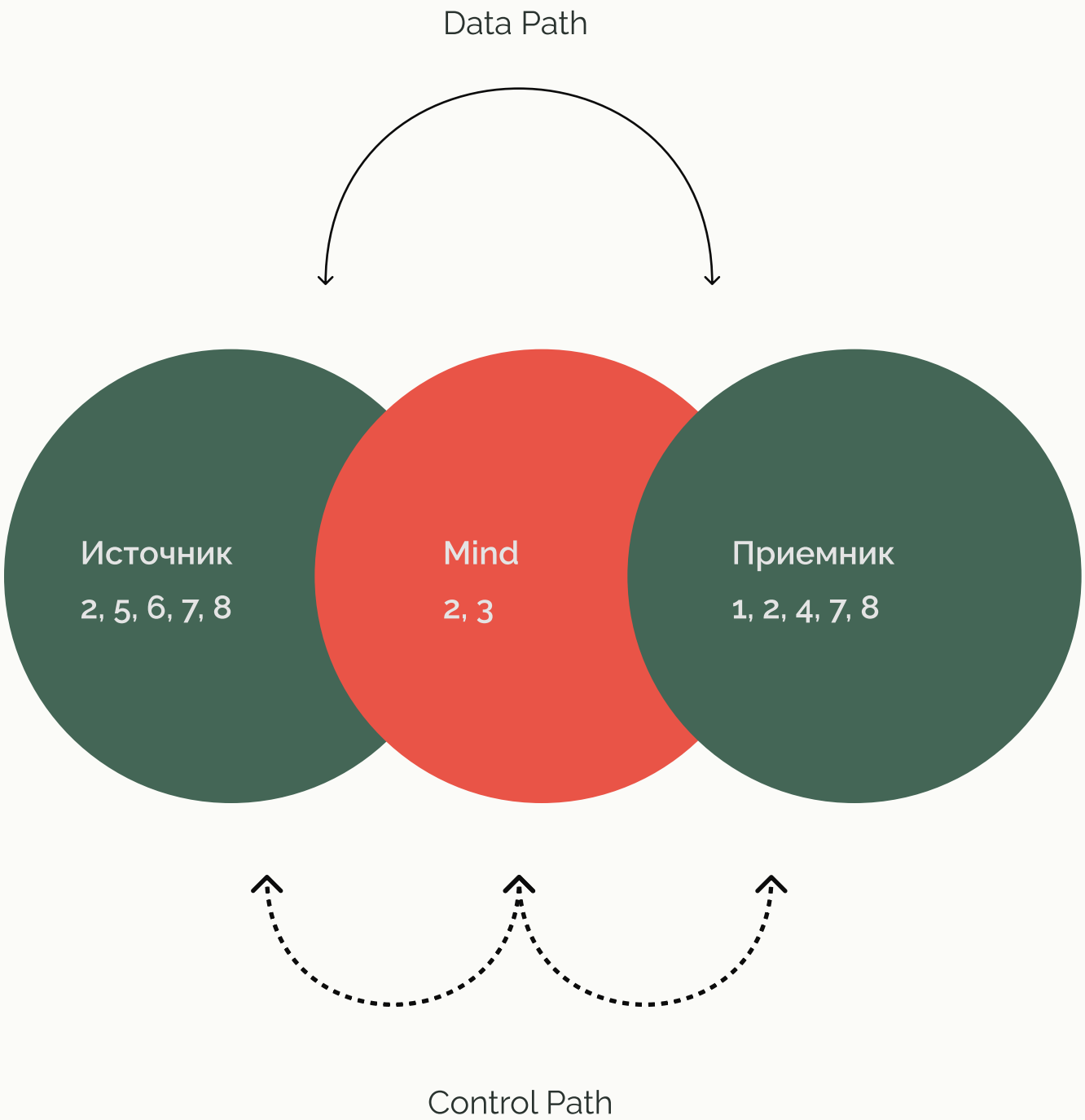
Поддерживаемые ОС

Linux family	Windows family*
Ubuntu	Microsoft Windows Server
Centos	
Debian	
RHEL	
SUSE	
Oracle Linux	
Astra Linux	
Alt Linux	
RED OS	
BASIS.vCore	
ROSA	

* Microsoft Windows Server 2012 поддерживается с ограничениями



Схема работы



Основные шаги

- 1

Создание машины-приёмника (в качестве промежуточной ОС Ubuntu 20.04 для Linux миграций или Windows Server для Windows миграций).
- 2

Сбор конфигурации и настроек.
- 3

Конфигурирование миграционного задания.
- 4

Подготовка машины-приёмника.
- 5

Первичная миграция (блочная миграция, прямая передача данных от источника к приёмнику).
- 6

Миграция в асинхронном режиме с поддержкой CBT (Change Block Tracking).
- 7

Послемиграционная настройка (драйвера, агенты платформ, правила udev, конфигурирование сети, пр).
- 8

Завершение процесса миграции.

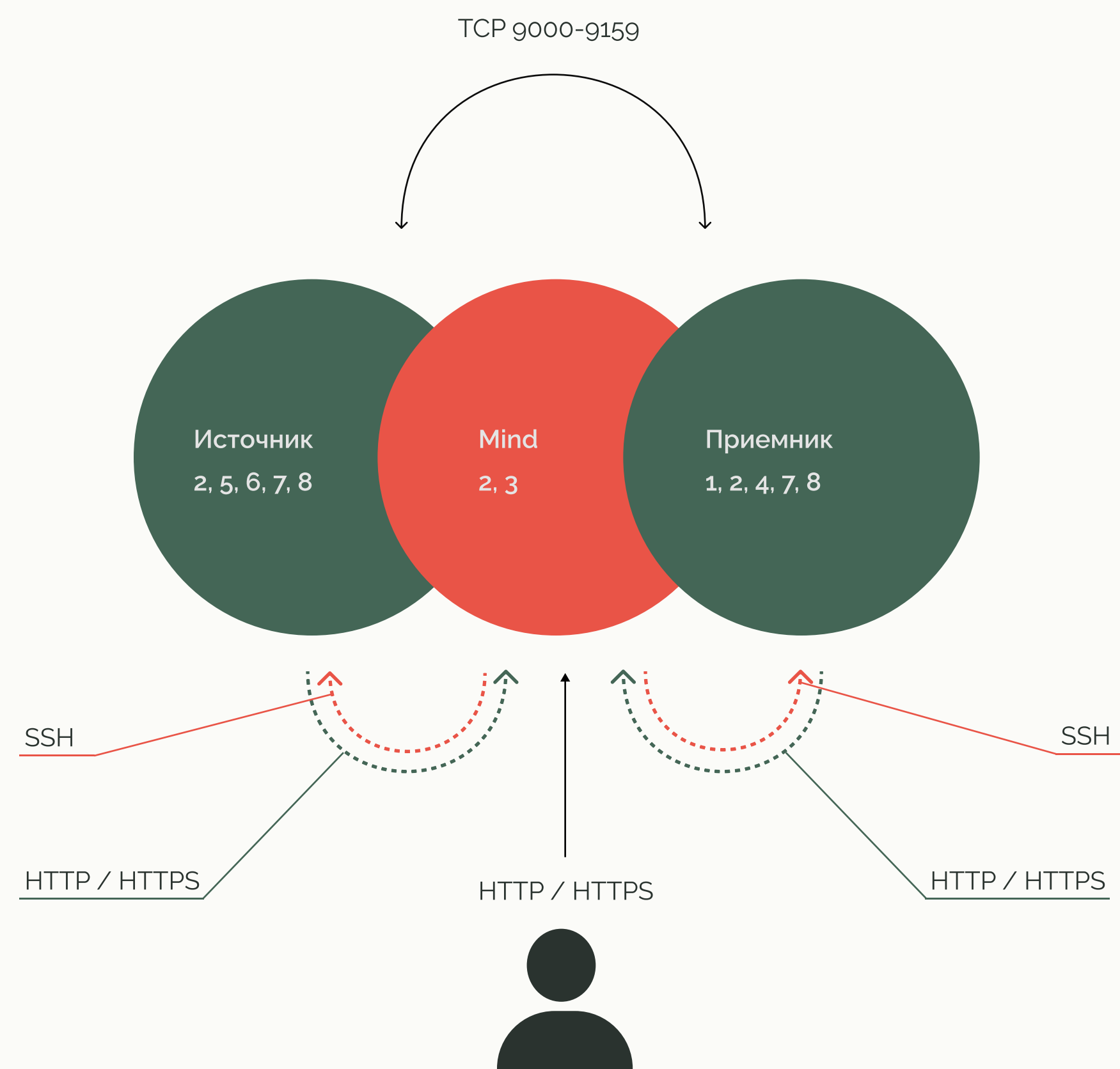


Конфигурация задания миграции

Устройства хранения	Сетевые устройства	Общие параметры
• Отображение конфигурации source • Отображение конфигурации target • Выбор устройств для копии • Определение соответствия устройств • Проверка наличия временного устройства	• Отображение конфигурации source • Отображение конфигурации target • Возможность сохранить IP • Возможность определить новые параметры статически и через DHCP	• Автоматическая остановка source • Автоматическая остановка target • Оптимизация передачи данных zero-block detection • Настройка расписания и периодичности MIND FLOW



Необходимые доступы (Linux)



Data path – используется для передачи информации между приёмником и источником.

Для осуществления миграции между источником и приёмником должны быть открыты порты TCP 9000-9159

(количество портов зависит от количества дисков при миграции).

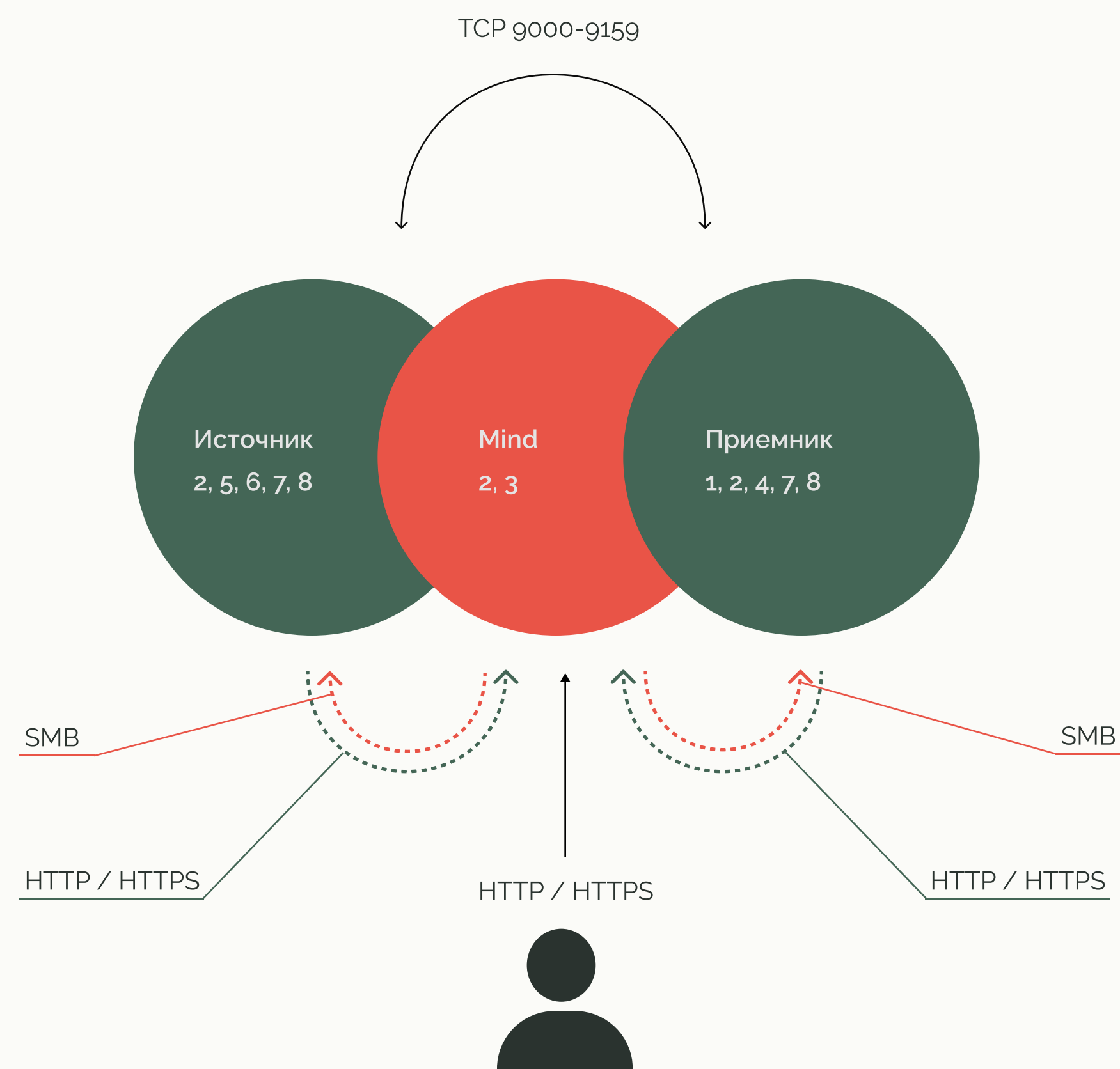
Control Path – используется для сбора информации о конфигурации приёмника и источника, а также для мониторинга процесса миграции

Для первичного подключения и сбора информации используется протокол SSH (порт настраивается при добавлении источника и приёмника, по-умолчанию используется порт 22).

Для мониторинга процесса миграции используется протокол HTTP(S) (TCP порты 80/443).



Необходимые доступы (Windows)



Data path – используется для передачи информации между приёмником и источником.

Для осуществления миграции между источником и приёмником должны быть открыты порты TCP 9000-9159

(количество портов зависит от количества дисков при миграции).

Control Path – используется для сбора информации о конфигурации приёмника и источника, а также для мониторинга процесса миграции

Для первичного подключения и сбора информации используется протокол SMB (порт настраивается при добавлении источника и приёмника, по-умолчанию используется порт 445).

Для мониторинга процесса миграции используется протокол HTTP(S) (TCP порты 80/443).



Mobility Is Not Difficult